

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service: LPU	EXP-U-06-007 Date de Création : 28/03/1994 Date: 10/01/2020 Révision n°10	Page 1/6 Annexe (1)
Destinataires communs gérés : Ligne de Produits Utilités Version informatique: Diffusion sur Intranet Naphtachimie Version papier (à préciser) : CdQ (5)	Type de document : CONSIGNES ENERGIE – UTILITES Section : EPURATION		
	TITRE : INJECTION D'AMINES DANS L'EAU DEMINERALISEE		

Objet / Champ d'application :

Injection d'amines dans l'eau déminéralisée pour protéger les réseaux de condensats de la corrosion acide.

Date de révisions	N° rev	Nature et motif des 5 dernières révisions
17/06/2002	6	Mise à jour
19/09/2005	7	Approvisionnement
19/03/2015	8	Mise à jour
18/07/2015	9	Mise à jour : Suivi conductivité vapeur HP
10/01/2020	10	Mise à jour

Rédigée ou révisée par (fonction, nom) :	Signature :
Sébastien GENOVESE Chargé Exploitation Centrale Sud	<i>Visa Informatique</i>

Vérifiée et approuvée par (fonction, nom) :	Signature
Virginie RIVIERE Responsable LPU	<i>Visa Informatique</i>

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-06-007 Révision n° 10	Page 2/7 Date : 10/01/2010
-------------------------------	-------------------------	---------------------------------------	----------------------------------

Sommaire

1. DEFINITIONS ET ABREVIATIONS.....	3
2. DOCUMENTS CITES EN REFERENCE	3
3. RESPONSABILITES	3
4. EXPLOITATION.....	3
4.1 Description du procédé.....	3
4.2 Réglage du débit des pompes	3
4.3 Teneur en amines.....	4
4.4 Choix de la pompe.....	4
4.5 Arrêt injection amines	4
4.6 Approvisionnement	4
4.7 Sécurité / Environnement	5
5. ANNEXE : POSITION DES VANNES	7

1. DEFINITIONS ET ABREVIATIONS

RAS

2. DOCUMENTS CITES EN REFERENCE

RAS

3. RESPONSABILITES

CdQ	CdP Thermique	CdP Utilités	Op. jour épuration	Op. 3X8
	X		X	

4. EXPLOITATION

Il est rappelé que l'injection d'amines si elle permet de tamponner l'eau déminéralisée à la sortie des chaînes de déminéralisation a pour objectif, en se vaporisant avec la vapeur des chaudières, de protéger de corrosion acide les circuits de condensats.

Le produit injecté est un mélange de 60 % de morpholine et de 40 % de cyclohexylamine. Le mélange est effectué par la société BETZ (nom commercial : STEAMATE NA0590) et sa densité est de 0.940.

Description du procédé

- Le produit pur est stocké dans un container fixe de 1 300 litres, alimenté par un container dit "navette" d'une capacité de 720 kg. Le container fixe est équipé d'un niveau visuel en verre gradué en cm (1 cm représente 11,3 l d'amines dans le container).
- Les 2 pompes (NG 294 et NG 295) pouvant délivrer un débit maximum de 2,8 litres/heure sont disposées à l'aspiration du container fixe. Une seule pompe est nécessaire en marche normale.
- La pompe en service refoule les amines sur la sortie des secondaires (cf. PCF 303) et en sortie de la CIE (cf. PCF 303A). Avant chaque départ il y a une électrovanne qui s'ouvre sous certaines conditions (cf. PCF 303B) :

-sur la ligne qui va sur la sortie des secondaires, c'est l'électrovanne « HV 1009 » qui s'ouvre lorsqu'au moins une des 3 secondaires est en production.

-sur la ligne qui va en sortie de la chaîne CIE, c'est l'électrovanne « HV 1008 » qui s'ouvre lorsque la CIE est en production.

NB : les amines sont diluées par de l'eau déminéralisée venant de la bêche F 225, il s'agit donc d'une solution d'amines.

- La teneur en amines dans l'eau épurée est analysée en permanence par le colorimètre en ligne AR 2225-A/B, de même que le pH par l'analyseur AR 2226. Les deux analyseurs sont piqués au même endroit sur la ligne de refoulement des pompes du réseau EEF usine : NG243/NG244/TG245 (cf. PCF 304). Elles sont retransmises sur HW et en salle de contrôle Epuration.

4.2 Réglage du débit des pompes

- Le débit des pompes peut s'ajuster en réglant la fréquence des impulsions, la course de la membrane ou le temps de marche. C'est ce dernier paramètre qui nous permet en commandant les pompes à distance, de régler le débit.
- ATTENTION : La fréquence des impulsions et la course de la membrane doivent toujours être réglées à 100 %.
- La pompe en service démarre toutes les 2 minutes et le temps d'injection est déterminé à partir du SNCC ; variable DGA 2225 sur synoptique "EE". Le temps est exprimé en % (100 % = 120 s).
- En mode "PROG", le temps est proportionnel au débit d'eau produite par la chaîne :
 - Temps (%) = « A » x débit chaîne (m³/h) x 1,67

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-06-007 Révision n° 10	Page 4/7 Date : 10/01/2010
-------------------------------	-------------------------	---------------------------------------	----------------------------------

Le coefficient "A" est fixé à 0.025 mais est modifiable en fonction du Ph de la F225 (accès depuis le point QEETOT sur synoptique « EE ») et le coefficient 1,67 est un facteur correctif fixe dans le calcul.

Si la valeur saisie pour « A » n'est pas dans la plage acceptable [0.010 - 0.040], elle ne sera pas prise en compte par le programme du calcul.

- Indiquer dans le cahier de quart tout changement du coefficient "A".

4.3 Teneur en amines

- Nous ne devons pas dépasser 3 ppm d'amines dans la vapeur de manière durable tout en obtenant un Ph > à 8 au niveau de la bache F225. Si on dépasse ce seuil, il faut baisser le coefficient "A". Cette concentration doit être conservée < à 3ppm pour éviter un risque HSE en cas d'excès d'amines dans la vapeur envoyée vers l'OE3 (risque d'explosion par emballement de leur réaction).

Un second paramètre à suivre est la conductivité de la vapeur HP sortie des chaudières (A304 / A403 / A504). **L'enveloppe opératoire** de cette conductivité est comprise **entre 1,5 et 2,5 µS/cm**. Si celle-ci descend en dessous de 1,5 µS/cm, il faut augmenter l'injection d'amines dans l'eau épurée froide (F225). Le risque lié au manque d'amines dans la vapeur HP est la corrosion des lignes de retour condensats (possible rupture de tubes sur le long terme).

- Dans le cas d'une injection d'une trop grande quantité d'amines, la conductivité et le pH de la F225 augmentent.
- En cas d'alarmes, de variation brutale sans raison ou de dérive progressive des analyses (concentration et pH), il faut vérifier les circuits (pompes NG 294 et NG 295), la position des vannes (HV1008 et HV1009) puis les analyseurs (ph et conductivimètre de la F225) par les physiciens.
- Concernant l'analyseur d'amine AR2225-A, Il est possible de passer sur l'analyseur secours AR2225B (commutateur dans le local analyseur 1b collé au local analyseur Wobmètres) et de faire vérifier l'analyseur en défaut par les physiciens. Si les deux analyseurs retransmettent une valeur erronée, il faut mettre le coefficient "A" à 0.025 et la variable DGA 2225 en mode "AUTO" (par sécurité) puis faire intervenir les physiciens.

4.4 Choix de la pompe

- Le choix de la pompe se fera sur le tableau de l'Epuration au niveau du stockage des amines (3 boutons de choix : marche NG294/Arrêt pompe/Marche NG295). Il existe un tableau local permettant l'arrêt des pompes.
- La pompe à l'arrêt sera isolée manuellement (vanne amont et aval).
- En cas de doute sur le débit des pompes, on peut vérifier celui-ci en faisant aspirer les pompes dans le niveau visuel translucide du container (diamètre = 19 mm, 1 m = 0,283 litres).
- Tous les mois, changer la pompe et vérifier qu'elle fonctionne (cf. consigne EXP-04-01).

4.5 Arrêt injection amines

- Si pour une raison quelconque on n'injectait plus d'amines, il est possible de remplacer les amines par du phosphate grâce aux pompes NG292/NG293 ou NG112/NG113 situées à l'aspiration du bac de phosphate secours F114 A (épuration : PCF303b). Cela permettra de garder un Ph > 8 au niveau du F225 mais cela ne protégera plus les condensats de corrosion acide. Dans ce cas, si cette position de repli devait durer, il faut surveiller le PH des chaudières et éventuellement arrêter les nouvelles pompes à phosphate à l'aspiration du bac F114B puis prévenir Lavéra Energie et l'OE3 de la situation.

4.6 Approvisionnement

- Lorsque le niveau du container aura atteint la limite basse indiquée sur le container, prévenir le chargé d'exploitation de secteur qui déclenchera l'approvisionnement.
- Le chargé d'exploitation rédige OT sur SAP qu'il expédie par fax à la manutention.
- Lors de la livraison le manutentionnaire passe en salle de contrôle pour faire viser son permis de travail

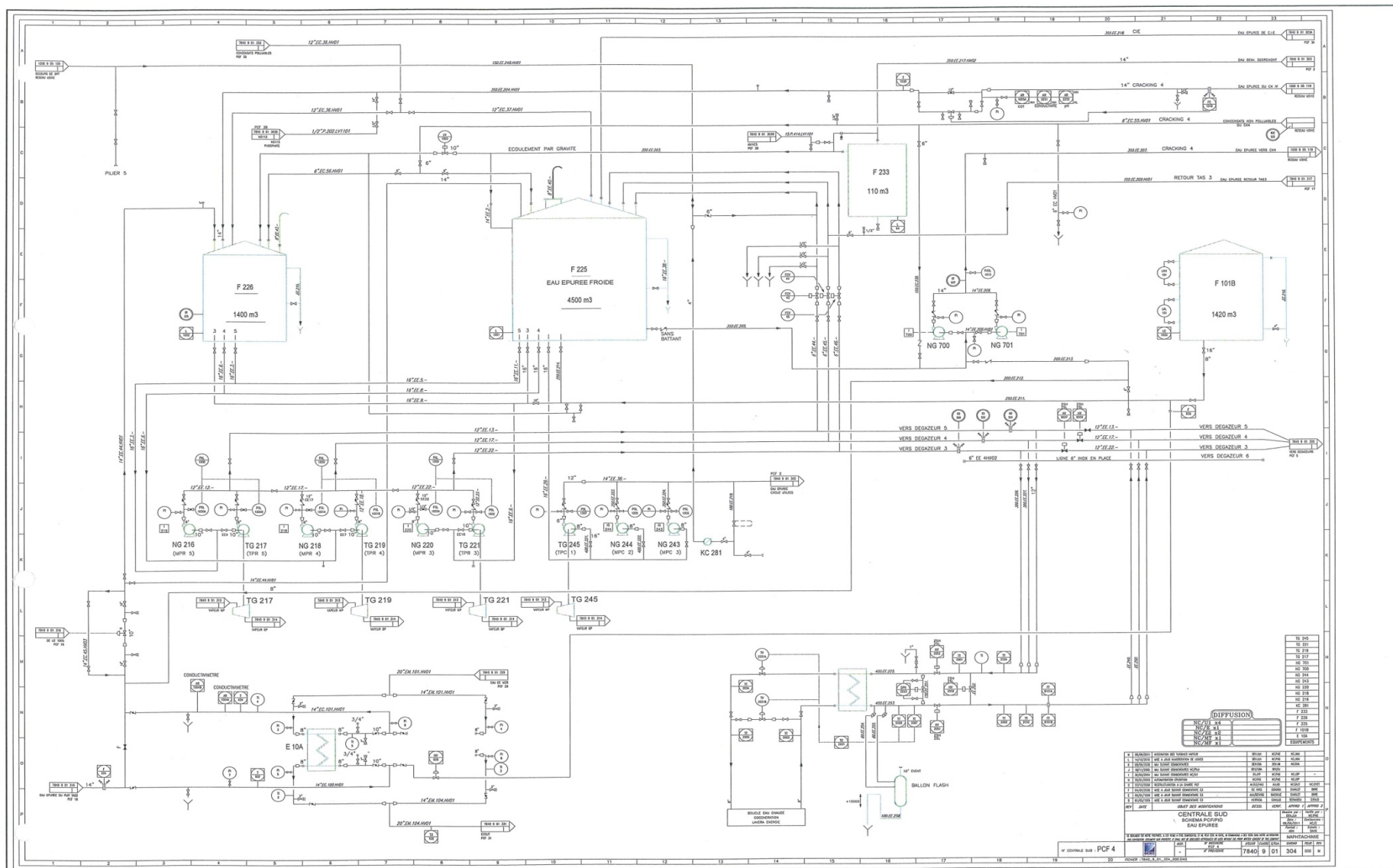
NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-06-007 Révision n° 10	Page 5/7 Date : 10/01/2010
-------------------------------	-------------------------	---------------------------------------	----------------------------------

- Le chef de quart de la Centrale informe l'opérateur de jour de l'Epuration qui vérifie le contenu de la navette : ce doit être du « STEAMATE NA 0590 » (étiquette) Si c'est le cas il autorise la mise en place et signe le bon de livraison.
- L'opération de transfert de la charge vers le container fixe est effectuée par l'opérateur de jour de l'Epuration.

4.7 Sécurité / Environnement

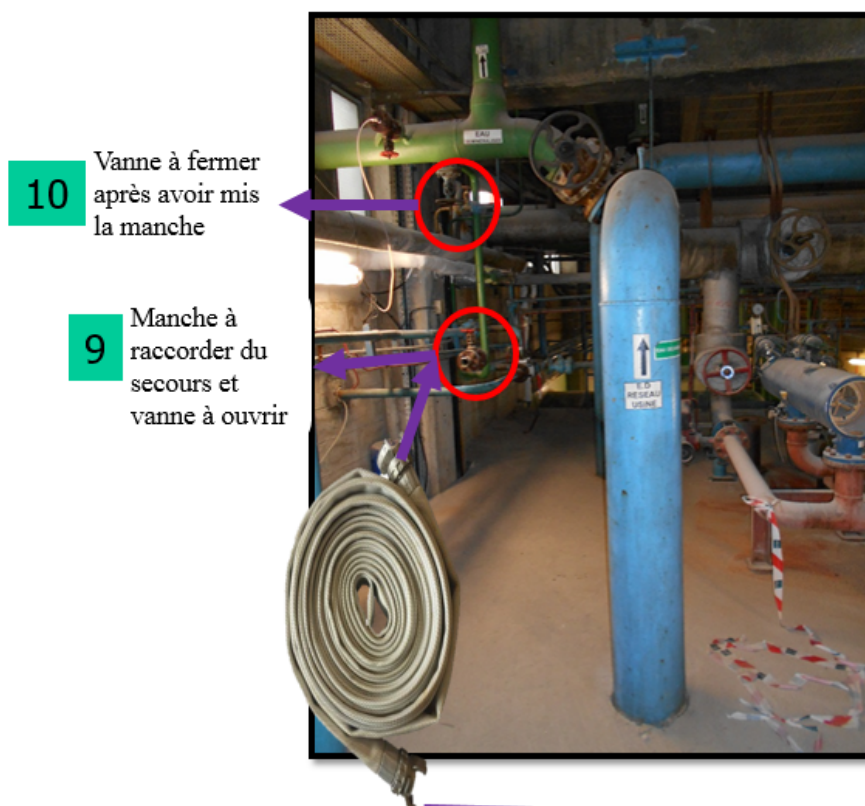
- Toute manœuvre de transfert nécessite le port de gants en caoutchouc et de la visière de protection (produit basique pH = 12).

ATTENTION : La vanne de vidange de la cuvette de rétention sous le container doit être maintenue fermée.



EAU EPUREE - 7840901304 (Révision M)
Page 0 (Révision M) (1/1)

5. ANNEXE : POSITION DES VANNES



Manche à raccorder jusqu'à la terrasse au dessus de la sdc de l'épuration

